

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Trực quan hóa dữ liệu

KHAI THÁC VÀ TRỰC QUAN HÓA
DỮ LIỆU WORLD DEVELOPMENT INDICATORS
BẢNG TABLEAU

Đơn vị thực hiện: *Nhóm phân tích dữ liệu*

Thành viên: *23120237 – Lê Lâm Trí Đức*

23120189 – Hoàng Quốc Việt

23120190 – Nguyễn Lê Thế Vinh

23120202 – Phạm Quang Vinh

Giảng viên hướng dẫn:

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 05, năm 2026

Mục lục

1	Giới thiệu	2
1.1	Thành viên và phân công	2
1.2	Mục tiêu báo cáo	2
2	Bài toán chung và khung phân tích	2
2.1	Bài toán chung	3
2.2	Các câu hỏi phân tích thành phần	3
2.3	Logic kết nối các phần	3
3	Dữ liệu và tiền xử lý	3
3.1	Nguồn dữ liệu	4
3.2	Quy trình tiền xử lý	4
3.3	File đầu ra	4
4	Phân tích phát triển kinh tế	4
4.1	Vai trò trong bài toán chung	5
4.2	Câu hỏi phân tích và chỉ số sử dụng	5
4.3	Kết quả trực quan hóa	5
4.4	Thảo luận	7
5	Phân tích giáo dục	8
5.1	Vai trò trong bài toán chung	8
5.2	Câu hỏi phân tích và kế hoạch trực quan hóa	8
6	Phân tích sức khỏe và dân số	8
6.1	Vai trò trong bài toán chung	8
6.2	Câu hỏi phân tích và kế hoạch trực quan hóa	8
7	Phân tích môi trường và biến đổi khí hậu	8
7.1	Vai trò trong bài toán chung	8
7.2	Câu hỏi phân tích và kế hoạch trực quan hóa	9
8	Thiết kế Dashboard Tableau	9
9	Kết luận	9

1 Giới thiệu

Dự án này khai thác bộ dữ liệu World Development Indicators (WDI) của World Bank để phân tích mức độ phát triển của các quốc gia và khu vực trong giai đoạn 2000–2023. Mục tiêu tổng quan là xây dựng một bức tranh trực quan về phát triển bền vững, trong đó tăng trưởng kinh tế được đặt cạnh các kết quả về giáo dục, sức khỏe–dân số và môi trường. Cách tiếp cận này giúp tránh việc đánh giá phát triển chỉ bằng một chỉ số đơn lẻ, đồng thời làm rõ sự khác biệt giữa các khu vực, nhóm thu nhập và quốc gia theo thời gian.

Các phân tích được triển khai trên Tableau sau khi dữ liệu được tiền xử lý từ nguồn WDI gốc. Bốn hướng phân tích gồm phát triển kinh tế, giáo dục, sức khỏe–dân số, và môi trường–biến đổi khí hậu được dùng như các góc nhìn hỗ trợ để trả lời cùng một bài toán chung. Trong báo cáo, kết quả trực quan hóa được diễn giải theo hướng mô tả khách quan, phân biệt rõ giữa mẫu hình quan sát được, nhận định phân tích và giới hạn của dữ liệu.

1.1 Thành viên và phân công

MSSV	Họ tên	Phản phụ trách
23120237	Lê Lâm Trí Đức	Tổng quan dataset, phân tích phát triển kinh tế, bố cục dashboard tổng
23120189	Hoàng Quốc Việt	Thống kê mô tả, phân tích giáo dục, định dạng màu sắc
23120190	Nguyễn Lê Thế Vinh	Phân tích sức khỏe và dân số, filter/selector, video giới thiệu Tableau
23120202	Phạm Quang Vinh	Phân tích môi trường, dashboard actions, video trình bày phân tích

1.2 Mục tiêu báo cáo

Báo cáo hướng đến ba mục tiêu chính. Thứ nhất, các tập dữ liệu sạch được xây dựng từ WDI cho giai đoạn 2000–2023 theo cùng một quy ước tiền xử lý. Thứ hai, các tập dữ liệu này được trực quan hóa trong Tableau để so sánh giữa quốc gia, khu vực, nhóm thu nhập và thời gian. Thứ ba, kết quả trực quan được diễn giải trong một khung phân tích chung về phát triển bền vững, trong đó mỗi mục tiêu thành phần cung cấp một nhóm bằng chứng riêng nhưng cùng phục vụ câu hỏi nghiên cứu trung tâm. Cách tổ chức này tạo được mạch lập luận thống nhất từ dữ liệu, phương pháp, kết quả đến thảo luận.

2 Bài toán chung và khung phân tích

2.1 Bài toán chung

Bài toán chung của nhóm là:

Trong giai đoạn 2000–2023, mức độ phát triển của các quốc gia và khu vực trên thế giới thay đổi như thế nào khi xét đồng thời các khía cạnh kinh tế, giáo dục, sức khỏe–dân số và môi trường? Các khác biệt giữa khu vực và nhóm thu nhập cho thấy những cơ hội hoặc thách thức nào đối với phát triển bền vững?

Bài toán này yêu cầu nhóm không chỉ nhìn vào tăng trưởng kinh tế, mà còn kiểm tra liệu sự phát triển đó có đi kèm với cải thiện về giáo dục, sức khỏe và điều kiện môi trường hay không. Do đó, mỗi thành viên phụ trách một hướng phân tích riêng, nhưng các kết quả cuối cùng sẽ được tổng hợp để trả lời cùng một câu hỏi trung tâm.

2.2 Các câu hỏi phân tích thành phần

Bảng 2: Vai trò của bốn hướng phân tích trong bài toán chung. Các hướng phân tích được thiết kế để bổ sung cho nhau thay vì trả lời bốn câu hỏi độc lập.

Hướng phân tích	Vai trò trong bài toán chung
Phát triển kinh tế	Đánh giá nền tảng vật chất của phát triển thông qua GDP, GDP bình quân đầu người, tăng trưởng GDP và quan hệ với tỷ lệ nghèo.
Giáo dục	Kiểm tra khả năng tiếp cận giáo dục và đầu tư cho giáo dục, từ đó đánh giá chất lượng nguồn nhân lực trong dài hạn.
Sức khỏe và dân số	Đánh giá kết quả phát triển về mặt đời sống con người thông qua tuổi thọ, tử vong trẻ em, chi tiêu y tế và quy mô dân số.
Môi trường và biến đổi khí hậu	Kiểm tra mặt trái hoặc áp lực của phát triển thông qua phát thải CO ₂ , năng lượng tái tạo và diện tích rừng.

2.3 Logic kết nối các phần

Kinh tế cho biết một quốc gia có tăng trưởng và tạo ra nguồn lực hay không. Giáo dục và sức khỏe cho biết nguồn lực đó có gắn với cải thiện chất lượng con người hay không. Môi trường cho biết quá trình phát triển có tạo ra áp lực lên tài nguyên và khí hậu hay không. Khi đặt bốn nhóm chỉ số cạnh nhau trong Tableau, nhóm có thể so sánh các quốc gia và khu vực theo hướng tổng quan hơn: phát triển nhanh, phát triển bao trùm, phát triển cải thiện đời sống, và phát triển có tính bền vững. Vì dữ liệu WDI là dữ liệu quan sát ở cấp quốc gia, báo cáo chỉ diễn giải các mẫu hình và tương quan mô tả, không xem các biểu đồ là bằng chứng nhân quả.

3 Dữ liệu và tiền xử lý

3.1 Nguồn dữ liệu

Dữ liệu gốc là file WDIEXCEL.xlsx, gồm các sheet chính Data, Country, Series và các bảng metadata liên quan của World Bank. Nhóm chỉ giữ các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ có trường Region hợp lệ trong sheet Country, qua đó loại bỏ các dòng tổng hợp như World, nhóm thu

nhập hoặc khu vực tổng hợp. Quyết định này giúp mỗi quan sát trong dữ liệu đầu ra tương ứng với một đơn vị địa lý cụ thể, phù hợp với các biểu đồ so sánh quốc gia và bản đồ trong Tableau.

3.2 Quy trình tiền xử lý

Mỗi hướng phân tích được lọc theo các indicator WDI đã xác nhận có trong sheet Series. Giai đoạn phân tích là 2000–2023. Với từng cặp Country_Code và Indicator_Code, nhóm xử lý giá trị thiếu theo quy tắc nhất quán để bảo đảm khả năng so sánh giữa các chủ đề. Nếu toàn bộ chuỗi không có quan sát, cặp country–indicator bị loại khỏi phân tích. Nếu khoảng thiếu dữ liệu nội bộ dài hơn 2 năm liên tiếp, cặp đó cũng bị loại để tránh tạo chuỗi dữ liệu giả. Các khoảng thiếu nội bộ dài tối đa 2 năm được nội suy tuyến tính. Nhóm không ngoại suy dữ liệu ở đầu hoặc cuối chuỗi thời gian vì các giá trị này không có điểm neo quan sát đủ tin cậy.

Đối với phần kinh tế, quy trình này tạo ra file wdi_economy.csv làm nguồn dữ liệu chính cho Tableau, đồng thời tạo thêm các file kiểm tra indicator và báo cáo làm sạch. Các file phụ không được dùng trực tiếp để vẽ biểu đồ, nhưng giúp truy vết quyết định tiền xử lý khi cần kiểm tra lại.

3.3 File đầu ra

Bảng 3: Các file dữ liệu đầu ra phục vụ trực quan hóa và kiểm tra tiền xử lý. File chính được dùng trong Tableau; các file kiểm tra hỗ trợ truy vết quyết định làm sạch dữ liệu.

File	Nội dung
data_output/ wdi_economy.csv	Dữ liệu sạch cho chủ đề phát triển kinh tế
data_output/ wdi_education.csv	Dữ liệu sạch cho chủ đề giáo dục
data_output/ wdi_economy _indicator_audit.csv	Kiểm tra indicator kinh tế trong WDI
data_output/ wdi_economy _cleaning_report.csv	Báo cáo trạng thái làm sạch từng cặp country–indicator kinh tế

4 Phân tích phát triển kinh tế

4.1 Vai trò trong bài toán chung

Phần kinh tế do Lê Lâm Trí Đức phụ trách nhằm đánh giá nền tảng vật chất của phát triển. Các chỉ số GDP, GDP bình quân đầu người, tăng trưởng GDP và tỷ lệ nghèo giúp trả lời câu hỏi: quốc gia/khu vực nào tạo ra nhiều nguồn lực kinh tế hơn, tốc độ tăng trưởng khác nhau ra sao, và mức phát triển kinh tế có đi kèm giảm nghèo hay không.

4.2 Câu hỏi phân tích và chỉ số sử dụng

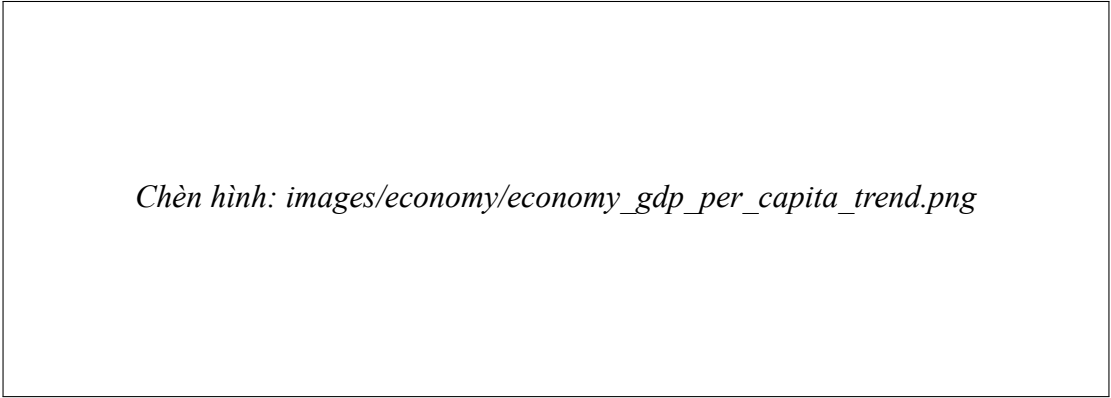
Phân phân tích kinh tế tập trung vào ba câu hỏi: GDP bình quân đầu người thay đổi như thế nào trong giai đoạn 2000–2023, tăng trưởng GDP khác nhau ra sao giữa các khu vực, và GDP bình quân đầu người có quan hệ gì với tỷ lệ nghèo. Bảng 4 trình bày các chỉ số WDI được sử dụng và tên cột sau tiền xử lý.

Bảng 4: Các chỉ số WDI sử dụng trong phân tích phát triển kinh tế. Các cột sau xử lý được chuẩn hóa để nhập vào Tableau và sử dụng nhất quán trong báo cáo.

Indicator code	Cột sau xử lý	Ý nghĩa
NY.GDP.MKTP.CD	GDP_current_USD	Quy mô GDP theo USD hiện hành
NY.GDP.PCAP.CD	GDP_per_capita_current_USD	GDP bình quân đầu người theo USD hiện hành
NY.GDP.MKTP.KD.ZG	GDP_growth_annual_pct	Tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm
SI.POV.DDAY	Poverty_headcount_3usd_2021PPP_pct	Tỷ lệ dân số dưới ngưỡng 3 USD/ngày theo PPP 2021

4.3 Kết quả trực quan hóa

Hình 1 trình bày xu hướng GDP bình quân đầu người của một số quốc gia đại diện trong giai đoạn 2000–2023. Biểu đồ đường phù hợp với chuỗi thời gian vì cho phép quan sát cả mức chênh lệch tuyệt đối lẫn tốc độ thay đổi qua từng giai đoạn. Các quốc gia thu nhập cao như Hoa Kỳ và Đức duy trì mức GDP bình quân đầu người cao hơn rõ rệt, trong khi Trung Quốc, Việt Nam và Ấn Độ tăng theo xu hướng đi lên nhưng xuất phát từ mức thấp hơn.



Hình 1: Xu hướng GDP bình quân đầu người của các quốc gia đại diện trong giai đoạn 2000–2023. Trục tung biểu diễn GDP bình quân đầu người theo USD hiện hành; mỗi đường màu đại diện cho một quốc gia.

Hình 2 so sánh tăng trưởng GDP trung bình giữa các khu vực trong năm 2023. Biểu đồ cột ngang được sắp xếp giảm dần để nhấn mạnh khác biệt tương đối giữa các khu vực. Kết quả cho thấy các khu vực châu Á, đặc biệt Đông Á–Thái Bình Dương và Nam Á, có mức tăng trưởng trung bình cao hơn trong năm được chọn, trong khi Châu Âu–Trung Á nằm ở nhóm thấp hơn.

Chèn hình: images/economy/economy_gdp_growth_region_2023.png

Hình 2: Tăng trưởng GDP trung bình theo khu vực năm 2023. Giá trị trên thanh là trung bình của chỉ số tăng trưởng GDP hàng năm trong các quốc gia có dữ liệu thuộc từng khu vực.

Hình 3 thể hiện quan hệ giữa GDP bình quân đầu người và tỷ lệ nghèo trong nhóm quốc gia có đủ dữ liệu năm 2022. Trục GDP sử dụng thang log để giảm ảnh hưởng của chênh lệch quá lớn giữa các quốc gia thu nhập thấp và thu nhập cao. Các điểm dữ liệu cho thấy xu hướng nghịch: những quốc gia có GDP bình quân đầu người cao thường tập trung ở vùng tỷ lệ nghèo thấp, trong khi nhóm GDP thấp và trung bình có mức tỷ lệ nghèo phân tán rộng hơn. Do chỉ số nghèo thiếu dữ liệu ở nhiều quốc gia, kết quả này nên được hiểu là xu hướng quan sát được trên nhóm quốc gia có dữ liệu, không phải kết luận đại diện cho toàn bộ thế giới.

Chèn hình: images/economy/economy_gdp_poverty_scatter_2022.png

Hình 3: Mối quan hệ giữa GDP bình quân đầu người và tỷ lệ nghèo năm 2022. Mỗi điểm là một quốc gia có đủ dữ liệu; màu sắc biểu diễn khu vực. Trục hoành dùng thang log để thể hiện tốt hơn các mức GDP chênh lệch lớn.

Hình 4 bổ sung góc nhìn không gian cho phân tích kinh tế bằng cách thể hiện GDP bình quân đầu người trên bản đồ thế giới năm 2023. Các vùng Bắc Mỹ, Tây Âu, châu Đại Dương và một số nền kinh tế phát triển ở Đông Á có màu đậm hơn, phản ánh mức GDP bình quân đầu người cao. Ngược lại, nhiều quốc gia ở châu Phi hạ Sahara, Nam Á và một phần Đông Nam Á có màu nhạt hơn. Thang màu được giới hạn ở mức 100.000 USD để giảm ảnh hưởng của các giá trị ngoại lai; giá trị GDP thực vẫn được hiển thị trong tooltip của Tableau.

Chèn hình: `images/economy/economy_gdp_per_capita_map_2023.png`

Hình 4: Phân bố GDP bình quân đầu người theo quốc gia năm 2023. Thang màu biểu diễn GDP bình quân đầu người theo USD hiện hành và được giới hạn ở 100.000 USD nhằm tránh một số giá trị ngoại lai làm giảm khả năng phân biệt màu.

4.4 Thảo luận

Tổng hợp bốn biểu đồ cho thấy phát triển kinh tế có sự phân hóa rõ theo cả thời gian, khu vực và không gian địa lý. GDP bình quân đầu người tăng ở nhiều quốc gia, nhưng khoảng cách giữa nhóm thu nhập cao và nhóm đang phát triển vẫn lớn. Tăng trưởng GDP năm 2023 cho thấy một số khu vực đang phát triển có tốc độ tăng cao hơn, tuy nhiên mức tăng trưởng theo năm không đồng nghĩa trực tiếp với mức sống cao hơn vì điểm xuất phát GDP bình quân đầu người rất khác nhau. Biểu đồ scatter bổ sung bằng chứng rằng GDP bình quân đầu người cao thường đi kèm tỷ lệ nghèo thấp hơn, nhưng dữ liệu nghèo năm 2022 không đầy đủ và không cho phép suy luận nhân quả. Vì vậy, phần kinh tế nên được đọc như một bức tranh mô tả xu hướng và tương quan, không phải mô hình giải thích toàn bộ nguyên nhân của phát triển.

5 Phân tích giáo dục

5.1 Vai trò trong bài toán chung

Phần giáo dục sử dụng file `data_output/wdi_education.csv` để đánh giá khả năng tiếp cận giáo dục và mức đầu tư cho giáo dục. Đây là góc nhìn về chất lượng nguồn nhân lực, bổ sung cho phần kinh tế khi xem xét liệu tăng trưởng có đi kèm cải thiện nền tảng học tập hay không.

5.2 Câu hỏi phân tích và kế hoạch trực quan hóa

Phân tích giáo dục tập trung vào sự thay đổi của tỷ lệ nhập học và tỷ lệ biết chữ theo thời gian, khác biệt giữa khu vực hoặc nhóm thu nhập, và mối liên hệ giữa chi tiêu giáo dục với kết quả giáo dục. Các biểu đồ dự kiến gồm biểu đồ đường cho xu hướng nhập học, biểu đồ cột cho chi tiêu giáo dục giữa các khu vực, scatter plot cho quan hệ giữa tỷ lệ biết chữ và tỷ lệ nhập học, cùng heatmap để thể hiện tỷ lệ biết chữ theo quốc gia và năm. Khi ảnh Tableau được bổ sung, mỗi hình cần có chú thích nêu rõ chỉ số, đơn vị đo, giai đoạn và phạm vi quốc gia có dữ liệu.

6 Phân tích sức khỏe và dân số

6.1 Vai trò trong bài toán chung

Phân sức khỏe và dân số đánh giá kết quả phát triển ở cấp độ đời sống con người. Nếu kinh tế phản ánh nguồn lực, thì tuổi thọ, tử vong trẻ em, chỉ tiêu y tế và dân số cho biết nguồn lực đó có chuyển hóa thành cải thiện phúc lợi xã hội hay không.

6.2 Câu hỏi phân tích và kế hoạch trực quan hóa

Phân tích sức khỏe và dân số đặt trọng tâm vào sự thay đổi của tuổi thọ trung bình, tỷ lệ tử vong trẻ em và mối liên hệ giữa chỉ tiêu y tế với kết quả sức khỏe. Biểu đồ đường nhiều nhóm sẽ được dùng để theo dõi tuổi thọ theo thời gian, biểu đồ cột để so sánh tử vong trẻ em giữa các khu vực, bubble scatter plot để kết hợp chỉ tiêu y tế, tuổi thọ và quy mô dân số, còn box plot dùng để mô tả phân bố tuổi thọ theo khu vực. Khi diễn giải, cần phân biệt rõ mô tả tương quan với kết luận nhân quả, đặc biệt vì các chỉ số sức khỏe chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố ngoài chỉ tiêu y tế.

7 Phân tích môi trường và biến đổi khí hậu

7.1 Vai trò trong bài toán chung

Phân môi trường và biến đổi khí hậu kiểm tra tính bền vững của quá trình phát triển. Các chỉ số phát thải CO₂, phát thải bình quân đầu người, năng lượng tái tạo và diện tích rừng giúp nhận diện áp lực môi trường đi kèm với tăng trưởng và thay đổi dân số.

7.2 Câu hỏi phân tích và kế hoạch trực quan hóa

Phân môi trường xem xét xu hướng phát thải CO₂, phát thải bình quân đầu người, tỷ lệ tiêu thụ năng lượng tái tạo và diện tích rừng. Area chart phù hợp để thể hiện biến động tổng phát thải theo thời gian, choropleth map cho phép nhận diện khác biệt địa lý về phát thải bình quân đầu người, grouped bar chart hỗ trợ so sánh năng lượng tái tạo giữa các khu vực, còn heatmap giúp phát hiện thay đổi diện tích rừng theo quốc gia và năm. Khi đưa kết quả vào báo cáo, phần này cần nhấn mạnh vai trò của môi trường như một điều kiện kiểm tra tính bền vững của tăng trưởng, thay vì chỉ mô tả mức phát thải riêng lẻ.

8 Thiết kế Dashboard Tableau

Dashboard tổng được thiết kế để trả lời bài toán chung trước, sau đó cho phép người xem đi sâu vào từng hướng phân tích. Thứ tự đọc đề xuất bắt đầu từ bức tranh tổng quan về phát triển bền vững, sau đó chuyển sang từng nhóm chỉ số cụ thể. Các bộ lọc chung gồm năm, khu vực, nhóm thu nhập và quốc gia, nhờ đó người xem có thể giữ cùng một phạm vi phân tích khi so sánh kinh tế, giáo dục, sức khỏe và môi trường.

Trang tổng quan đặt cạnh các chỉ số đại diện cho bốn khía cạnh để hỗ trợ so sánh nhanh giữa các quốc gia hoặc khu vực. Từ trang này, người xem có thể chuyển sang khu vực kinh tế với các biểu đồ GDP bình quân đầu người, tăng trưởng GDP, quan hệ GDP–nghèo và bản đồ GDP bình quân đầu người. Các khu vực còn lại lần lượt trình bày chỉ số nhập học, biết chữ và chỉ tiêu giáo dục; tuổi thọ, tử vong trẻ em và chỉ tiêu y tế; phát thải CO₂, năng lượng tái tạo và diện tích rừng. Cách tổ chức này giữ mạch đọc từ tổng quan đến chi tiết, đồng thời làm rõ vai trò của từng nhóm chỉ số trong bài toán chung.

Các ảnh chụp dashboard/worksheet từ Tableau đặt vào thư mục report/images/ và chèn bằng \includegraphics. Mỗi hình trong báo cáo cần có caption tự giải thích được, bao gồm chỉ số thể hiện, đơn vị đo, năm hoặc giai đoạn phân tích, và ghi chú xử lý đặc biệt nếu có, chẳng hạn thang log hoặc giới hạn thang màu. Không dùng ảnh từ biểu đồ Python cho kết quả cuối cùng nếu yêu cầu nộp bài bắt buộc xuất trực tiếp từ Tableau.

9 Kết luận

Báo cáo được tổ chức quanh một bài toán chung về phát triển bền vững giai đoạn 2000–2023. Bốn phần kinh tế, giáo dục, sức khỏe–dân số và môi trường không phải là bốn bài toán độc lập, mà là bốn nhóm bằng chứng để đánh giá mức độ phát triển của các quốc gia và khu vực từ nhiều khía cạnh. Kết quả kinh tế hiện cho thấy sự phân hóa rõ rệt về GDP bình quân đầu người, khác biệt tăng trưởng giữa các khu vực, và xu hướng nghịch giữa GDP bình quân đầu người với tỷ lệ nghèo trong nhóm quốc gia có đủ dữ liệu. Các phần còn lại sẽ được hoàn thiện bằng ảnh dashboard, nhận xét định lượng và thảo luận giới hạn dữ liệu theo cùng một chuẩn trình bày.

Các kết luận trong báo cáo cần được hiểu như kết quả mô tả dựa trên dữ liệu WDI và dashboard Tableau, không phải bằng chứng nhân quả. Một số chỉ số, đặc biệt là tỷ lệ nghèo, có mức độ thiếu dữ liệu đáng kể theo năm và quốc gia. Vì vậy, phần thảo luận cuối cùng của nhóm cần nêu rõ phạm vi dữ liệu được sử dụng, tránh khái quát vượt quá các quan sát có sẵn, và nhấn mạnh rằng phát triển bền vững chỉ có thể được đánh giá đầy đủ khi đặt đồng thời các kết quả kinh tế, xã hội và môi trường cạnh nhau.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu

- [1] World Bank. *World Development Indicators*. Washington, DC: World Bank.
- [2] Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. *Tài liệu hướng dẫn môn Thực quan hóa dữ liệu*.
- [3] Tableau Software. *Tableau Documentation*.